淮 海 工 学 院

___-___学年 第___学期 数据库原理及应用试卷(G 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.数据模型的三个组成部分是数据结构、数据操作和 （ ）
A.数据安全性控制 B.数据一致性规则 C.数据完整性约束 D.数据处理逻辑
2.SQL 算术表达式中若有空值，则表达式( )
A.空值按 0 计算 B.由用户确定空值内容再计算结果
C.结果为空值 D.指出运算错误，终止执行
3.当两个关系没有公共属性时，其自然连接操作表现为( )
A.笛卡尔积操作 B.等值连接操作 C.结果为空集 D.错误操作
4.在数据库与宿主语言之间传递信息是通过( )
A.全局变量 B.共享变量 C.公共数据区 D.系统缓冲区
5.在关系模式 R(U,F)中，R 中任何非主属性对键完全函数依赖是 R∈3NF 的( )条件
A.充分必要 B.必要 C.充分 D.不充分也不必要
6 基本 ER 图就是数据库的( )
A.外模式 B.逻辑模式 C.内模式 D. 概念模式
7.对基本表 S，执行操作 DROP TABLE S RESTRICT 的作用是( )
A.删除基本表 S 中的所有元组
B.把基本表 S 及其生成的一切视图全部删除
C.当没有由 S 中的列产生的视图或约束时将表 S 删除
D.删除表 S，将引用表 S 的视图中一切 S 的属性置为空值
8.在多用户共享系统中,并发操作的事务干扰，破坏了事务的( )
A.原子性 B.一致性 C.隔离性 D.持久性
9.关系 R 与关系 S 只有 1 个公共属性，T1 是 R 与 S 等值连接的结果，T2 是 R 与 S 自然连接的结果，则( )
A.T1 的属性个数等于 T2 的属性个数 B.T1 的属性个数小于 T2 的属性个数
C.T1 的属性个数大于或等于 T2 的属性个数 D.T1 的属性个数大于 T2 的属性个数
10.当关系 R 和 S 自然连接时，将 R 和 S 原该舍弃的元组放到结果关系中的操作是( )
A.左外连接 B.右外连接 C.外部并 D.外连接
11.如果事务 T 获得了数据项 Q 上的排它锁，则 T 对 Q( )
A.只能读不能写 B.只能写不能读 C.既可读又可写 D.不能读不能写
12.SQL 的全局约束是指基于元组的检查子句和( )
A.非空值约束 B.域约束子句 C.断言 D.外键子句
13.表达业务流程分析结果的图表是( )
A.业务流程图 B.数据流图 C.局部图 D.基本 ER 图
14.在数据库技术中，未提交的随后又被撤消的数据称为( )
A.错误数据 B.冗余数据 C.过期数据 D.脏数据
15.能消除多值依赖引起的冗余的范式是( )
A.2NF B.3NF C.BCNF D.4NF

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.事务的特性包括：_____、一致性、隔离性、和持久性。
2.SQL 数据库中的表，可以是基本表，也可以是_____。
3.关系数据模型的完整性规则包括实体完整性、_____完整性和用户定义的完整性。
4.在嵌入式 SQL 中，为解决主语言与 SQL 的不同数据结构，采用_____机制来进行转换。
5.数据模型分为_____数据模型和逻辑数据模型。
6.在 SQL 中表达完整性约束的规则有多种形式，主要有主键约束和_____。
7.在模式分解时，为保持原模式的特性，要求分解具有无损失连接和_____。
8.数据字典的主要内容包括：数据项、数据结构、数据存储、_____和处理过程。
9.在数据库的物理结构中，数据的基本单位是_____。
10.关系代数中，连接是由_____操作与选择操作组合而成的。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.简述数据库恢复的常用方法。
2.设有关系 R(A,B,C)和 S(B,D,E)，写出与关系代数表达式$\Pi_{B,C}(\sigma_{A>d}(R\infty S))$等价的 SQL 语句。
3.简述介质故障的恢复策略。
4.数据库并发操作主要解决哪三个问题？
5.数据流图和 ER 图的组成要素分别是什么？

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某工厂数据库有两个基本表：

车间表：DEPT(DNO,DNAME,MGR_NO)，其属性分别表示车间编号、车间名和车间主任的职工号。

职工表：EMP(ENO,ENAME,SALARY,DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、工资和所

在车间的编号。
1.用关系代数完成：检索“金工车间”的男职工的职工号和姓名。
2.用 SQL 语句完成：给 EMP 表增加两列：AGE(整型)、SEX(2 位定长字符串型)。

设某教学数据库有三个基本表：
学生 S(S#,SNAME,AGE,SEX)、课程 C(C#,CNAME,TEACHER)、选修 SC(S#,C#,GRADE)。
3.用 SQL 语句完成：检索选修课程名为 ENGLISH 的学生的平均年龄。
4.用 SQL 语句完成：创建 SC 表，要求主键为(S#,C#)，外键为 S#、C#。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

设关系模式 R(U,F)，U=ABCDEG，F={AD→E,AC→E,CB→G,BCD→AG,BD→A,AB→G,A→C}
1.求此关系模式的最小函数依赖集。
2.求此关系模式的候选码。
3.此关系模式最高属于哪级范式，说明理由。
4.将此关系模式进行达到 3NF 的分解。

《数据库原理及应用》G 卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	A	B	B	D	C	C	C	D	C	C	B	D	D

二、填空题（1′×10=10′）

1.原子性　2.视图　3.参照　4.游标　5.概念
6.外健约束　7.保持函数依赖　8.数据流　9.存储记录　10.笛卡尔积

三、简答题（6′×5=30′）

1.数据转储（3 分）、建立日志文件（3 分）
2.SELECT R.B,C（2 分）
FROM R,S（2 分）
WHERE R.B=S.B（1 分）
AND A>D（1 分）
3.⑴装入离故障点最近的数据库后备副本，使数据库恢复到最近一次转储时的一致性状态。（3 分）
⑵对于动态转储的后备副本，必须同时装入转储时刻的日志文件副本，重做已完成的事务。（3 分）
4.并发操作主要解决以下三个问题：丢失修改（2 分）、不可重复读（2 分）、读脏数据问题（2 分）。
5.数据流图的组成要素有外部实体（1 分）、数据流（1 分）、数据存储（或文件）（1 分）、加工（或处理）（1 分）。
ER 图的组成要素有实体（1 分）、联系（1 分）。

四、设计题（5′×4=20′）

1. $\Pi_{ENO,ENAME}(\sigma_{DNAME='金工车间' \wedge SEX='男'}(DEPT \infty EMP))$
$\Pi_{ENO,ENAME}$（1 分）　$\sigma_{DNAME='金工车间'}$（1 分）$_{\wedge SEX='男'}$（1 分）　DEPT∞EMP （2 分）
2.ALTER TABLE EMP（2 分）
ADD（1 分）
AGE INT（1 分）,SEX CHAR(2)（1 分）
3.SELECT AVG(AGE)（1 分）
FROM S（1 分）
WHERE S# IN（1 分）
(SELECT S# FROM SC WHERE C# IN（1 分）
(SELECT C# FROM C WHERE CNAME='ENGLISH'))（1 分）
4.CREATE TABLE SC（1 分）
(S# CHAR(4),C# CHAR(4),GRADE INT,（1 分）
PRIMARY key(S#,C#),（1 分）
FOREIGN key(S#) REFERENCE S(S#),（1 分）
FOREIGN key(C#) REFERENCE C(C#))（1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.最小集 Fm={A→E,BC→G,BD→A,A→C}或 Fm={A→E,AB→G,BD→A,A→C}（3 分）
*使每个函数依赖的右部单属性化：
F={AD→E,AC→E,BC→G,BCD→A,BCD→G,BD→A,AB→G,A→C}
*消去左边的冗余属性：F={A→E,A→E,BC→G,BD→A,BC→G,BD→A,AB→G,A→C}
*消去冗余的函数依赖：Fm={A→E,BC→G,BD→A,A→C}
也可以为：
2.R 的候选码为：BD（2 分）
3.R 中每一个非主属性完全函数依赖于 R 的候选键 BD；但 C,G 都传递依赖于 R 的候选键 BD，因此 R∈2NF。（2 分）
4.R 达到 3NF 的分解为ρ={R1,R2,R3}，其中：
U1=ABD　F1={BD→A}（1 分）
U2=BCG　F2={BC→G}（1 分）
U3=ACE　F3={A→C,A→E}（1 分）